Отчет по физике

Лабораторная работа № 1

Метод конечных разностей

Выполнил: Панасик Владислав

Группа: 2Б

Проверил: _____

2026

1. Цель работы

Изучить метод конечных разностей (МКР) на одномерных и двумерных задачах, построить численные решения, сравнить их с аналитическими решениями там, где это возможно, и исследовать производные и погрешности. Вычисления и графики выполнены на Python; файл программы прилагается к отчету отдельно.

2. Задание 1: уравнение с постоянной правой частью

2.1. Выбор параметров и разностная схема

Для решения задачи выберем $A = 2$, $B = 3$, $C = 1$, $D = 3.14$ и отрезок $x \in [0, 1]$. Используем 50 узлов $x_i = ih$, $i = 0, \ldots, 49$, с шагом $h = 1/50 = 0.02$. Исходная задача имеет вид

$$AU''(x) = B, \qquad U(0) = C, \qquad U'(0) = D.$$

Для внутренних узлов используем центральную разность для второй производной, а начальную производную аппроксимируем прямой разностью, как в методических указаниях:

$$\frac{U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1}}{h^2} = \frac{B}{A}, \qquad U_0 = C, \qquad \frac{U_1 - U_0}{h} = D.$$

Отсюда $U_1 = C + Dh$, а для $i = 1, \ldots, 48$

$$U_{i+1} = 2U_i - U_{i-1} + \frac{B}{A}h^2.$$

В последнем узле $x_{49} = 0.98$ численное значение равно $U_{49} \approx 4.7828$.

2.2. Аналитическое решение и погрешность

Интегрируя исходное уравнение и используя начальные условия, получаем

$$U_{\text{точн}}(x) = C + Dx + \frac{B}{2A}x^2 = 1 + 3.14x + 0.75x^2.$$

В узле x_i абсолютное отклонение и относительная погрешность определялись как

$$\Delta U_i = |U_i - U_{\text{точн}}(x_i)|, \qquad \varepsilon_i = \frac{\Delta U_i}{|U_{\text{точн}}(x_i)|}\,100\%.$$

Максимальное абсолютное отклонение на сетке равно 0.0147, а максимальная относительная погрешность — 0.3064%. В этой схеме ошибка в узле i равна

$$U_i - U_{\text{точн}}(x_i) = -i\,\frac{B}{2A}h^2;$$

она линейно накапливается из-за начального условия разностной схемы $U_1 = C + Dh$, в котором отсутствует квадратичная поправка точного решения.

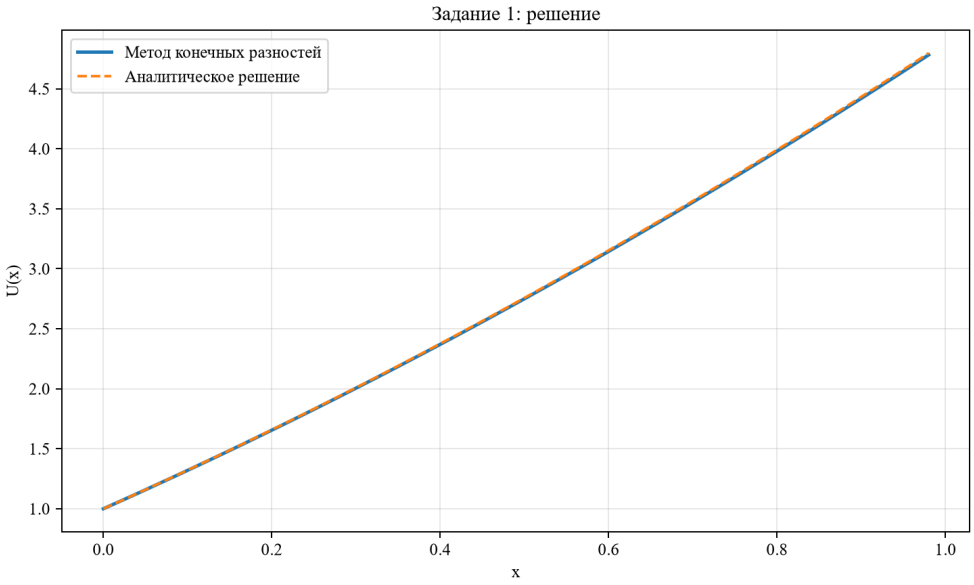


Рис. 1: Численное и аналитическое решения задачи 1

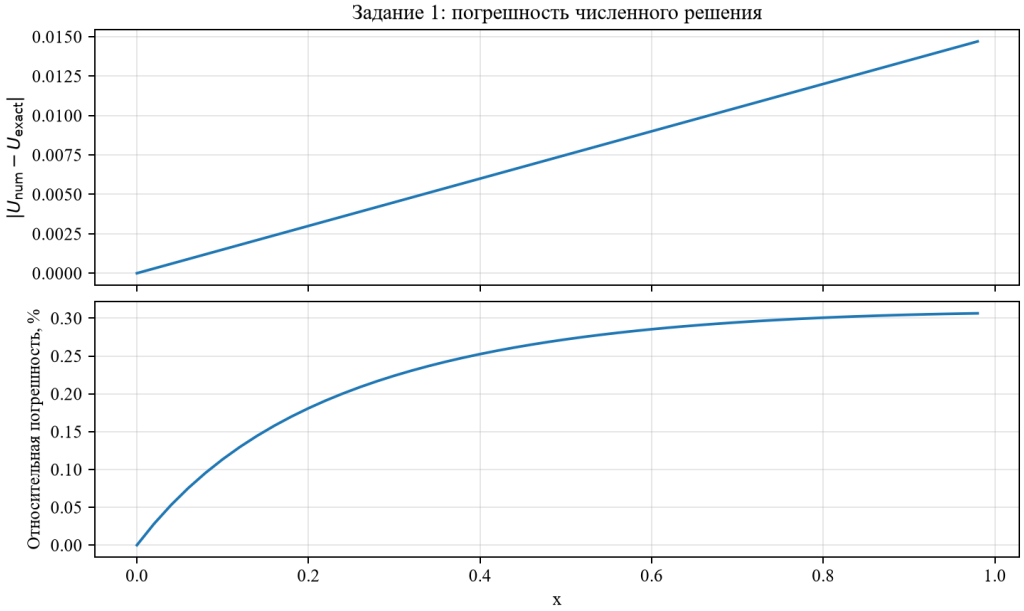


Рис. 2: Абсолютное отклонение и относительная погрешность задачи 1

2.3. Ответы на вопросы к заданию 1

Что описывает уравнение и какой смысл имеет $U(x)$? Уравнение $AU'' = B$ описывает одномерное поле с постоянной плотностью источников (например, потенциал в одномерной модели с постоянным зарядом) или движение точки под действием постоянной силы, если независимую переменную трактовать как время, а U — как координату. В общем случае $U(x)$ задает величину поля/координату, $U'(x)$ — ее скорость изменения, а $U''(x) = B/A = 1.5$ — постоянную кривизну поля или ускорение.

Какой смысл имеют производные $U'(x)$ и $U''(x)$? Первая производная характеризует скорость изменения U по x, а вторая — изменение этой скорости (или кривизну графика).

$$U'(x) = 3.14 + 1.5x, \qquad U''(x) = 1.5.$$

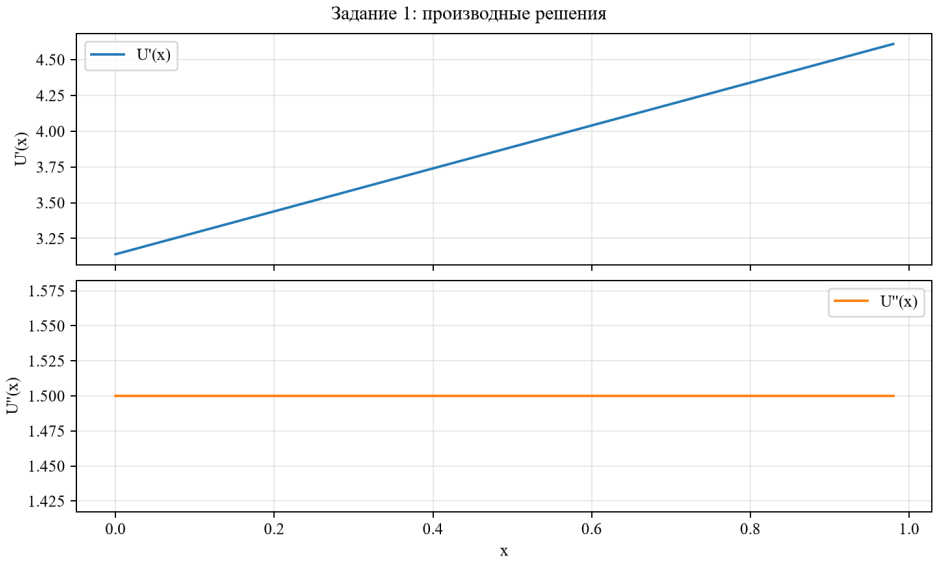


Рис. 3: Первая и вторая производные аналитического решения задачи 1

3. Задание 2: движение

3.1. Разностное решение

Примем правую часть зависящей от времени: $f(t) = t^2$, $m = 0.5$, $0 \le t \le 1$. Используем 80 узлов $t_i = ih$, $i = 0, \dots, 79$, где $h = 1/80 = 0.0125$. Уравнение и начальные условия:

$$mx''(t) + x'(t) = t^2, \qquad x(0) = 1, \qquad x'(0) = 0.5.$$

Используем центральную разность для x'' и прямую разность для x':

$$m\frac{x_{i+1} - 2x_i + x_{i-1}}{h^2} + \frac{x_{i+1} - x_i}{h} = t_i^2.$$

Начальные узлы задаются как $x_0 = 1$, $x_1 = x_0 + 0.5h$, а рекуррентная формула имеет вид

$$x_{i+1} = \frac{(2m + h)x_i - mx_{i-1} + h^2 t_i^2}{m + h}.$$

3.2. Аналитическое решение и оценка точности

Обозначим $v = x'$. При $m = 0.5$ уравнение для скорости имеет вид

$$0.5v'(t) + v(t) = t^2.$$

Частное решение равно $t^2 - t + 0.5$; с учетом $v(0) = 0.5$ коэффициент при однородном слагаемом e^{-2t} равен нулю. Следовательно,

$$x'(t) = t^2 - t + 0.5, \qquad x(t) = 1 + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2} + \frac{t}{2}.$$

Для сравнения решений использовано аналитическое выражение в тех же сеточных узлах. Максимальное абсолютное отклонение составляет 0.003551, а максимальная относительная погрешность — 0.2783%. В последнем узле $t_{79} = 0.9875$: $x_{\text{МКР}} \approx 1.330688$, $x_{\text{точн}} \approx 1.327161$.

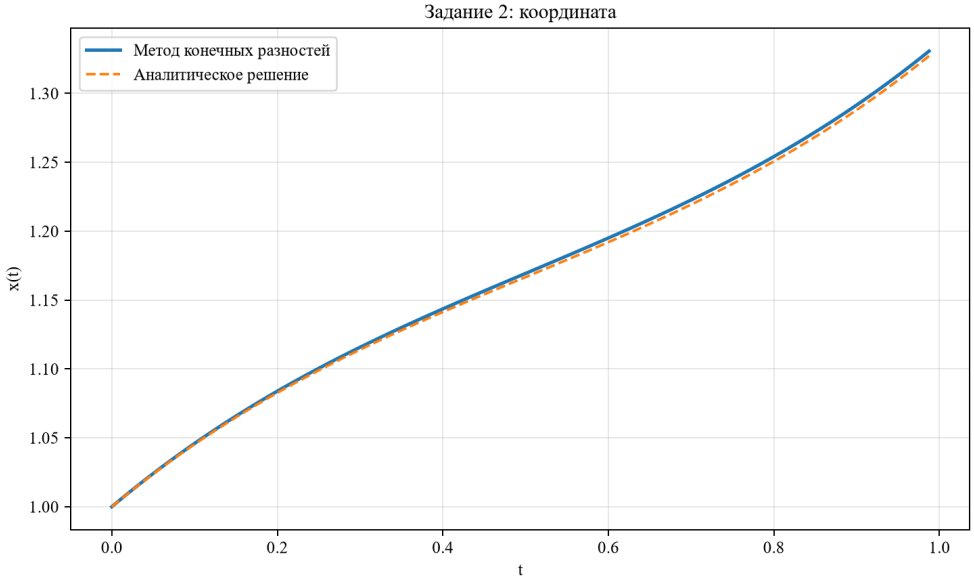


Рис. 4: Численное и аналитическое решения задачи 2

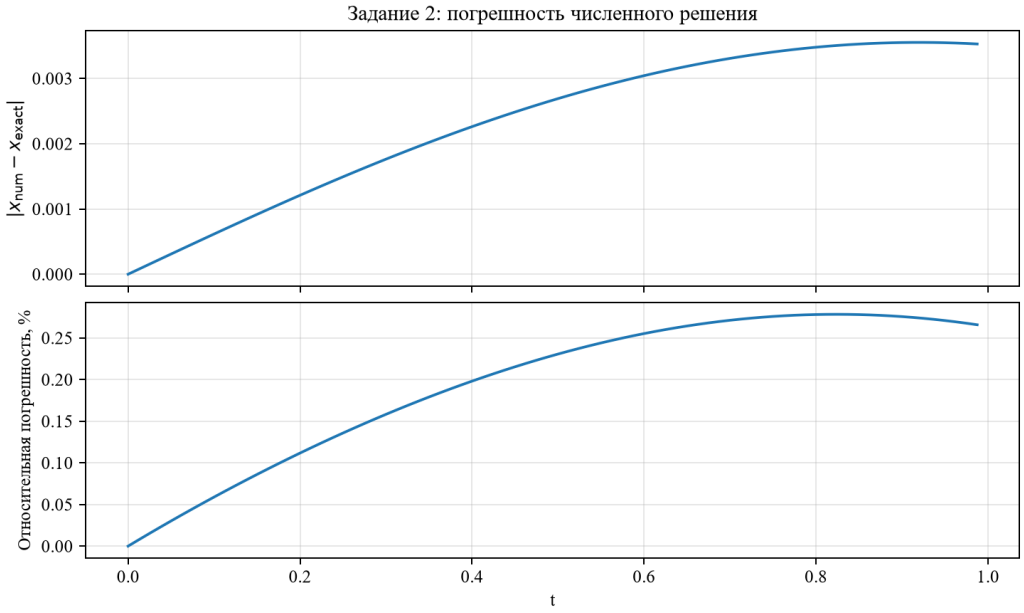


Рис. 5: Отклонение и относительная погрешность задачи 2

3.3. Ответ на вопрос о характере движения

Скорость численного решения вычислялась разностным дифференцированием, а ускорение — из исходного уравнения:

$$x'(t) \approx \frac{dx_{\text{МКР}}}{dt}, \qquad x''(t) = \frac{t^2 - x'(t)}{m}.$$

Скорость сначала уменьшается, достигает минимума около $t = 0.5$, а затем возрастает. Аналитически $x''(t) = 2t - 1$: ускорение отрицательно при $t < 0.5$, равно нулю при $t = 0.5$ и положительно после этой точки. Следовательно, тело все время движется в положительном направлении, сначала замедляясь, а затем ускоряясь.

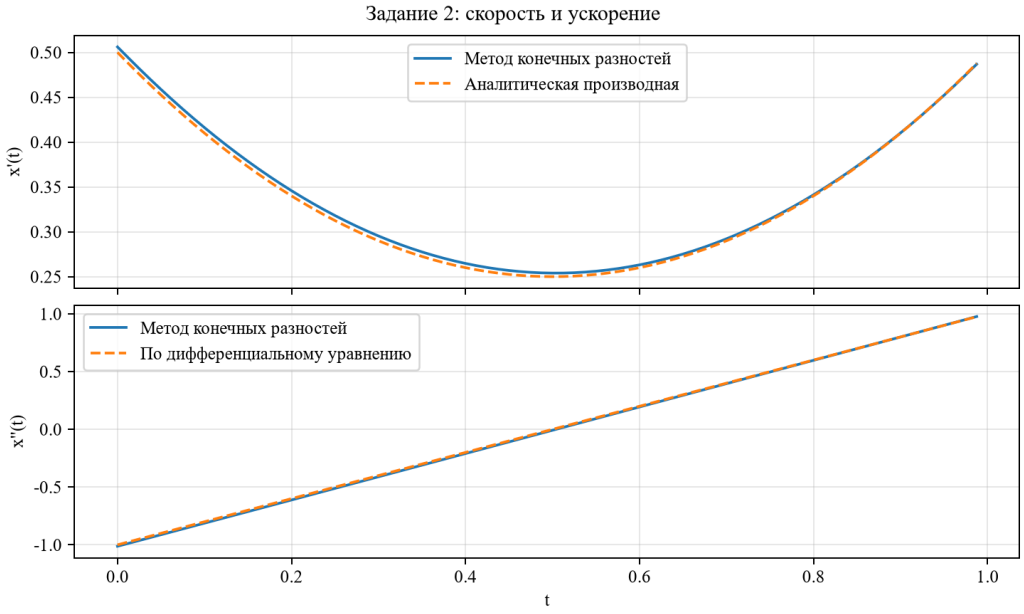


Рис. 6: Скорость и ускорение в задаче 2

4. Задание 3: двумерная задача Пуассона

Рассмотрим квадрат $0 \le x, y \le 1$, сетку $N = 40$ интервалов по каждому направлению ($h = 0.025$) и уравнение

$$U_{xx} + U_{yy} = 1, \qquad U(x, 0) = 1, \quad U(0, y) = 1.$$

Уравнение задает двумерное скалярное поле с постоянным источником. На нижней и левой сторонах заданы значения поля (условия Дирихле), а на верхней и правой сторонах — нормальные производные (условия Неймана). Решение показывает распределение $U(x, y)$ в квадратной области при этих источнике и граничных условиях. В условии для верхней стороны производная обозначена неоднозначно. В работе принята стандартная постановка

с нормальными производными на двух оставшихся сторонах:

$$U_y(x,1) = 0.5, \qquad U_x(1,y) = 0.5.$$

Для внутренних узлов использована пятиточечная схема

$$\frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2} + \frac{U_{i,j+1} - 2U_{i,j} + U_{i,j-1}}{h^2} = 1.$$

На правой и верхней границах производные аппроксимированы односторонней разностью первого порядка:

$$\frac{U_{N,j} - U_{N-1,j}}{h} = 0.5, \qquad \frac{U_{i,N} - U_{i,N-1}}{h} = 0.5.$$

В угловом узле $(1,1)$ использовано среднее двух граничных уравнений Неймана первого порядка, то есть

$$\frac{(U_{N,N} - U_{N-1,N}) + (U_{N,N} - U_{N,N-1})}{2h} = 0.5.$$

Полученная разреженная система линейных уравнений решена методом разреженного прямого решения. На сетке получено $\min U \approx 0.9804$, $\max U \approx 1.3921$, $U(0.5, 0.5) \approx 1.0271$.

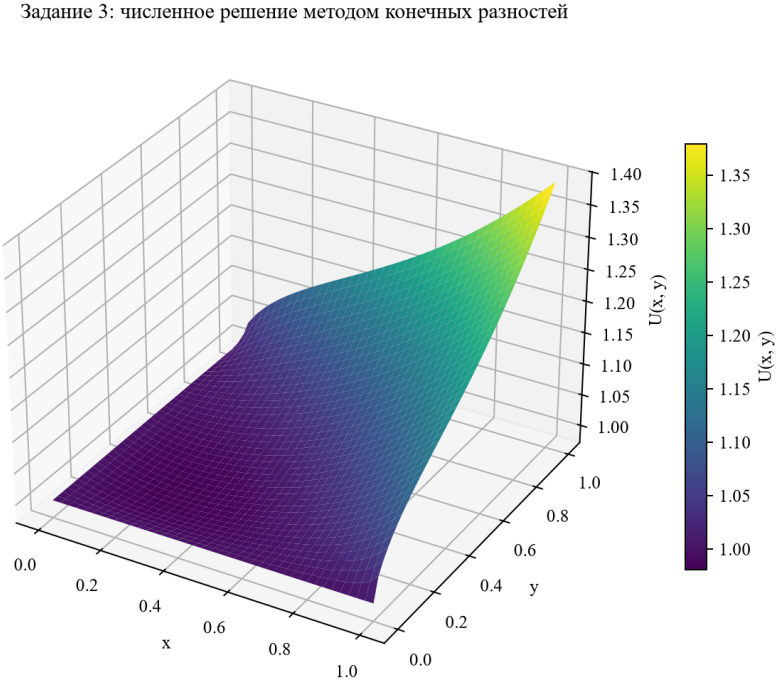


Рис. 7: Поверхность численного решения задачи 3

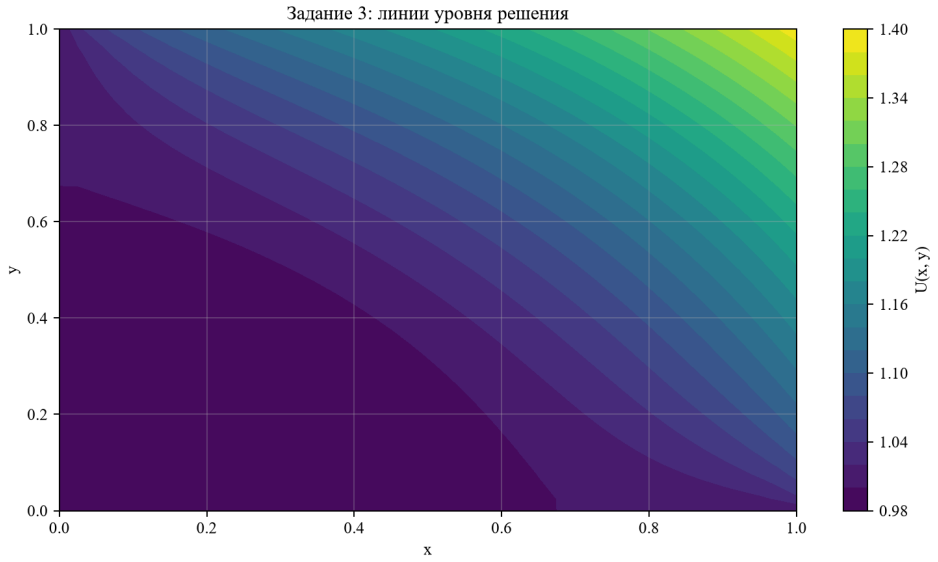


Рис. 8: Линии уровня решения задачи 3

5. Вывод

В работе реализован МКР для двух задач Коши и двумерного уравнения Пуассона. В первой задаче численное решение согласуется с точным квадратичным решением с максимальной относительной погрешностью 0.3064%. Во второй задаче для правой части t^2 погрешность не превышает 0.2783%; движение на интервале сначала замедленное, затем ускоренное. Для двумерной задачи построено численное поле с граничными условиями Неймана, аппроксимированными разностями первого порядка. Все графики и численные результаты воспроизводятся скриптом Python, приложенным отдельно.